



Εργαστηριακή Άσκηση 0

Αριθμός Ομάδας: 36

Ονοματεπώνυμο 1: Χριστόφορος Οικονόμου (2020030117)

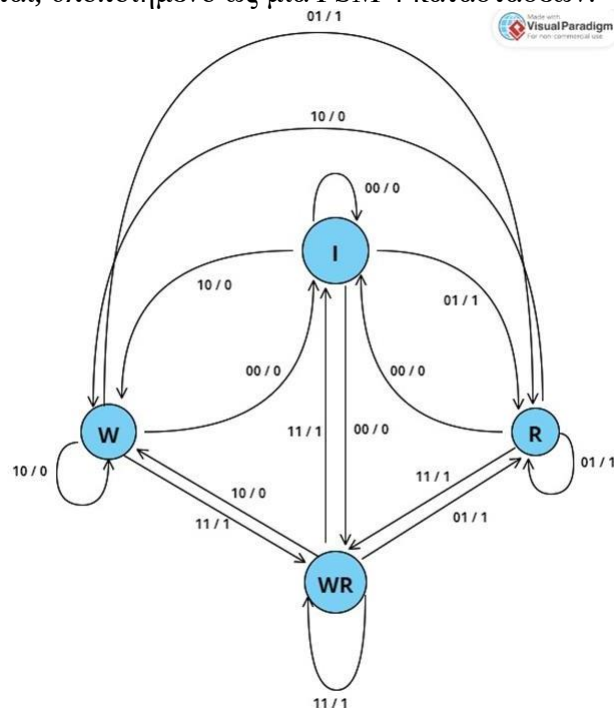
Ονοματεπώνυμο 2: Νικόλαος Μαλαμάς (2020030180)

Σκοπός της άσκησης

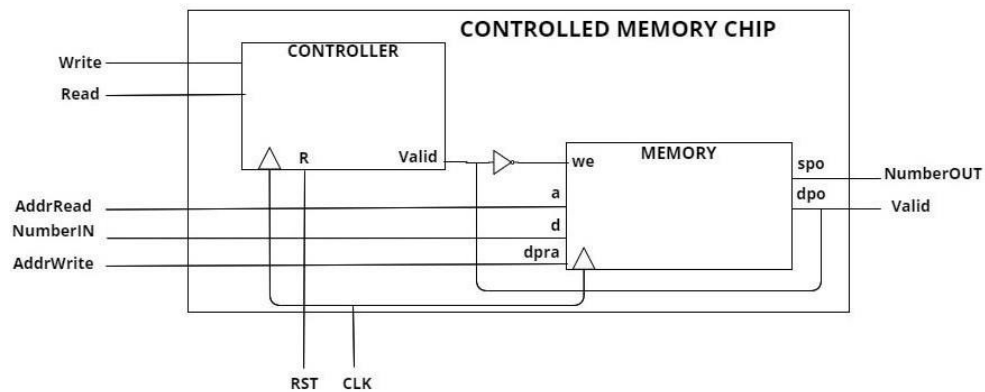
Η άσκηση αποσκοπούσε στην μελέτη και εμβάθυνση στην κατανόηση μνημών εγγραφής-ανάγνωσης, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ένα κύκλωμα μνήμης διαχείρισης αριθμών μεγέθους 16 bit. Για την υλοποίηση του εν λόγω κυκλώματος, αξιοποιήθηκε το εργαλείο Core Generator της Xilinx, ώστε ο φοιτητής να αναπτύξει εξοικείωση με αυτό, για τη διεκπεραίωση μελλοντικών εργαστηριακών ασκήσεων.

Περιγραφή της Σχεδίασης

Αρχικά, μέσω του Core Generator της Xilinx, δημιουργήθηκε η Distributed Dual Port μνήμη 16bit αριθμών, με ικανότητα εγγραφής-ανάγνωσης και βάθος 32 θέσεις. Ακόμη, χρήσει VHDL κώδικα, δημιουργήθηκε ένα Control Unit το οποίο ελέγχει τη μνήμη ανάλογα με τα σήματα εισόδου που δέχεται, υλοποιημένο ως μια FSM 4 καταστάσεων.

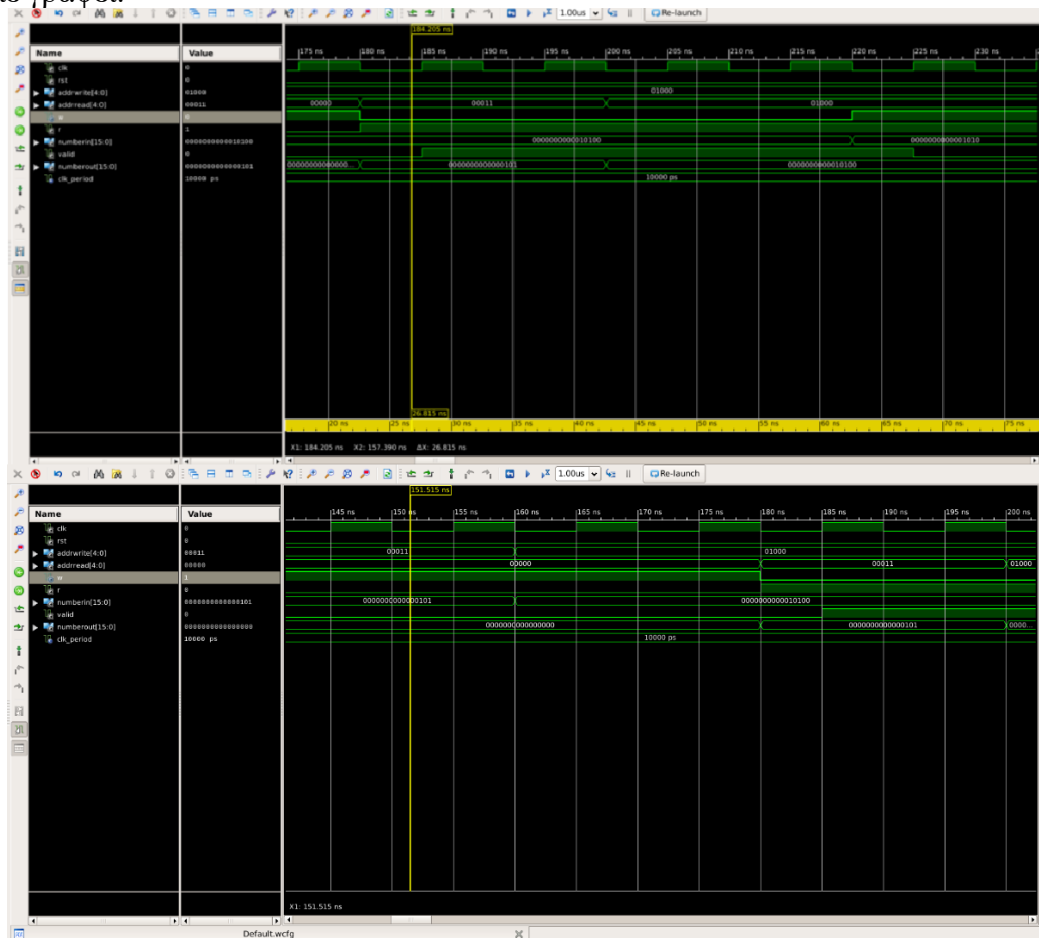


Στη συνέχεια, καθορίστηκαν οι εισοδοι και έξοδοι που αντιστοιχούν σε κάθε υπομονάδα που αξιοποιήθηκε στη σχεδίαση. Τέλος, για την επίτευξη της ζητούμενης λειτουργικότητας, απαραίτητή ήταν η κατάλληλη σύνδεση των εισόδων και εξόδων των δύο υπομονάδων.



Αναφορά αποτελεσμάτων – Επιβεβαίωση λειτουργίας

Κατά τις δοκιμές στο TestBench του Top Entity εκτελέστηκαν δύο εγγραφές αριθμών, δύο αναγνώσεις και μια «ταυτόχρονη» εγγραφή-ανάγνωση. Θα εξακριβώσουμε την ορθότητα λειτουργίας του κυκλώματος χρησιμοποιώντας σαν αναφορά μία εκ των εγγραφών που έγιναν, και συγκεκριμένα αυτή του αριθμού 5 (NumberIN=0000 0000 0000 0101) στη διεύθυνση 3 (AddrWrite=00011). Πράγματι, μετά από δύο κύκλους ρολογιού, στους οποίους λαμβάνει χώρα εγγραφή ενός άλλου αριθμού, παρατηρούμε ότι εφόσον το σύστημα κληθεί να διαβάσει από τη θέση 3 (AddrRead=00011), παράγει στην έξοδο τον αριθμό 5 (NumberOUT=0000 0000 0000 0101), που προηγουμένως είχαμε γράψει.



Μετά την αρχικοποίηση και την ολοκλήρωση του TestBench στο Top Entity, τα τελικά περιεχόμενα της μνήμης είναι:

Address	0	1	2	3
31	0000000000001111	0000000000001110	0000000000001101	0000000000001100
27	0000000000001011	0000000000001010	0000000000001001	0000000000001000
23	0000000000001011	0000000000001010	0000000000001001	0000000000001000
19	0000000000001011	0000000000001010	0000000000001001	0000000000001000
15	0000000000001111	0000000000001110	0000000000001101	0000000000001100
11	0000000000001011	0000000000001010	0000000000001001	0000000000001000
7	0000000000001111	0000000000001110	0000000000001101	0000000000001100
3	0000000000001011	0000000000001010	0000000000001001	0000000000001000

Συμπεράσματα

Η άσκηση αποτέλεσε μια πολύ καλή διασύνδεση των όσων έχουν διδαχθεί στη θεωρία αναφορικά με μνήμες, δίνοντας στον φοιτητή μια πιο πρακτική ιδέα για το πως αυτές υλοποιούνται, ενώ παράλληλα ήταν μια πολύ καλή αφορμή για την εξοικείωση του με τα εργαλεία προσομοίωσης της Xilinx.

Συνολική ενασχόλησή με την άσκηση(ανά άτομο):

17ώ κώδικας + 3ώ σύνταξη αναφοράς = 20ώ